

Lógica de Programação e Introdução ao Java

Guia Completo para Iniciantes

Introdução: O que é Programação?

Programar é como dar instruções para um computador. Imagine que o computador é um robô que faz exatamente o que você mandar — mas você precisa ser muito claro e preciso!

Analogia do Dia a Dia

Pense em uma receita de bolo. Ela tem:

- Ingredientes (dados que precisamos)
- Passos em ordem (lógica/algoritmo)
- Um resultado final (o bolo = a saída do programa)

Um programa funciona exatamente assim!

Por que aprender Java?

Java é uma das linguagens mais usadas no mundo! Está em aplicativos Android, sistemas bancários, jogos e muito mais.

- Tem uma sintaxe clara e organizada
- Obriga você a pensar com lógica
- É usada em muitas empresas e vagas de emprego
- Aprende Java? Fica fácil aprender qualquer outra linguagem!

Sintaxe Básica do Java

1.1 Estrutura de um Programa Java

Todo programa Java começa com uma classe e um método chamado main. Pense na classe como uma caixinha e no main como o botão de ligar.

Seu primeiro programa:

```
public class MeuPrimeiroPrograma {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Ola, Mundo!");  
    }  
}
```

Entendendo cada parte:

- `public class MeuPrimeiroPrograma` — o nome da sua caixinha (classe)

- `public static void main(String[] args)` — o ponto de partida do programa
- `System.out.println(...)` — exibe texto na tela
- As chaves `{ }` delimitam blocos de código

1.2 Variáveis e Tipos Primitivos

Variáveis são como gavetas onde guardamos informações. Cada gaveta tem um tipo definido!

Tipo	O que guarda	Exemplo
int	Números inteiros	<code>int idade = 20;</code>
double	Números decimais	<code>double altura = 1.75;</code>
boolean	Verdadeiro ou Falso	<code>boolean ativo = true;</code>
char	Um único caractere	<code>char letra = 'A';</code>
String	Texto	<code>String nome = "Ana";</code>

Exemplos no código:

```
public class Variaveis {
    public static void main(String[] args) {
        int idade = 18;
        double salario = 2500.50;
        boolean aprovado = true;
        char inicial = 'M';
        String nome = "Maria";

        System.out.println("Nome: " + nome);
        System.out.println("Idade: " + idade);
        System.out.println("Aprovado: " + aprovado);
    }
}
```

1.3 Operadores

Operadores são os símbolos para fazer contas e comparações:

Tipo	Símbolo	Significado	Exemplo
Aritméticos	+	Soma	<code>5 + 3 = 8</code>
	-	Subtração	<code>10 - 4 = 6</code>
	*	Multiplicação	<code>3 * 4 = 12</code>

	/	Divisão	10 / 2 = 5
	%	Resto da divisão	7 % 3 = 1
Relacionais	==	Igual a	5 == 5 → true
	!=	Diferente de	5 != 3 → true
	>	Maior que	8 > 3 → true
Lógicos	&&	E (AND)	true && false → false
		OU (OR)	true false → true
	!	NÃO (NOT)	!true → false

1.4 Entrada e Saída de Dados

Para mostrar informações usamos `System.out.println()`. Para receber dados usamos o `Scanner`.

```
import java.util.Scanner;

public class EntradaSaida {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Digite seu nome: ");
        String nome = sc.nextLine();

        System.out.print("Digite sua idade: ");
        int idade = sc.nextInt();

        System.out.println("Ola, " + nome + "! Voce tem " + idade + " anos.");
    }
}
```

Métodos do Scanner:

- `sc.nextLine()` — lê uma linha de texto (String)
- `sc.nextInt()` — lê um número inteiro (int)
- `sc.nextDouble()` — lê um número decimal (double)

1.5 Conversão de Tipos (Casting)

Às vezes precisamos converter um tipo de dado em outro. Isso se chama casting.

```
// Implícito: int -> double (automatico)
int numero = 5;
double resultado = numero; // 5.0
```

```
// Explicito: double -> int (perdemos a parte decimal)
double preco = 9.99;
int precoInteiro = (int) preco; // 9

System.out.println("Preco inteiro: " + precoInteiro);
```

Lista de Exercícios

Crie um programa Java para cada exercício abaixo:

Exercício 1: Calculadora Simples

Leia dois números do usuário e mostre a soma, subtração, multiplicação e divisão.

```
Scanner sc = new Scanner(System.in);
System.out.print("Numero 1: ");
double a = sc.nextDouble();
System.out.print("Numero 2: ");
double b = sc.nextDouble();
System.out.println("Soma: " + (a + b));
System.out.println("Subtracao: " + (a - b));
System.out.println("Multiplicacao: " + (a * b));
System.out.println("Divisao: " + (a / b));
```

Exercício 2: Conversor de Temperatura

Leia uma temperatura em Celsius e converta para Fahrenheit. Fórmula: $F = C * 9/5 + 32$

```
System.out.print("Temperatura em Celsius: ");
double celsius = sc.nextDouble();
double fahrenheit = celsius * 9.0 / 5 + 32;
System.out.println(celsius + "C = " + fahrenheit + "F");
```

Exercício 3: Calculadora de IMC

Leia o peso e a altura do usuário e calcule o IMC. Fórmula: $IMC = peso / (altura * altura)$

```
System.out.print("Peso (kg): ");
double peso = sc.nextDouble();
System.out.print("Altura (m): ");
double altura = sc.nextDouble();
double imc = peso / (altura * altura);
System.out.printf("Seu IMC e: %.2f\n", imc);
```

Exercício 4: Calculadora de Média Escolar

Leia 3 notas de um aluno, calcule a média e mostre se foi aprovado (média ≥ 6.0).

```
double n1 = sc.nextDouble(), n2 = sc.nextDouble(), n3 = sc.nextDouble();
```

```
double media = (n1 + n2 + n3) / 3;
System.out.printf("Media: %.1f%n", media);
System.out.println(media >= 6.0 ? "APROVADO!" : "REPROVADO!");
```

Exercício 5: Conversor de Moedas

Leia um valor em Reais e converta para Dólar (R\$5,00) e Euro (R\$5,50).

```
System.out.print("Valor em Reais: R$ ");
double reais = sc.nextDouble();
System.out.printf("%.2f dolares%n", reais / 5.00);
System.out.printf("%.2f euros%n", reais / 5.50);
```

Estruturas de Controle

2.1 If / Else — Tomando Decisões

O if/else é como uma bifurcação na estrada: dependendo de uma condição, o programa segue um caminho ou outro.

```
int nota = 7;

if (nota >= 6) {
    System.out.println("Aprovado!");
} else if (nota >= 4) {
    System.out.println("Recuperacao");
} else {
    System.out.println("Reprovado!");
}
```

2.2 Switch — Múltiplas Escolhas

O switch é útil quando você tem várias opções fixas. É como um menu!

```
int dia = 3;

switch (dia) {
    case 1: System.out.println("Segunda-feira"); break;
    case 2: System.out.println("Terça-feira"); break;
    case 3: System.out.println("Quarta-feira"); break;
    default: System.out.println("Fim de semana!");
}
```

2.3 Laço For — Repetindo com Contador

Use o for quando você sabe quantas vezes quer repetir algo.

```
// Exibe a tabuada do 5
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
    System.out.println("5 x " + i + " = " + (5 * i));
}

// Estrutura: for (inicio; condicao; incremento) { ... }
```

2.4 Laço While — Repetindo com Condição

O while repete enquanto uma condição for verdadeira.

```
int contador = 1;

while (contador <= 5) {
    System.out.println("Numero: " + contador);
    contador++;
}
```

2.5 Do While — Executa pelo Menos Uma Vez

O do-while garante que o bloco seja executado pelo menos uma vez.

```
int numero;

do {
    System.out.print("Digite um numero positivo: ");
    numero = sc.nextInt();
} while (numero <= 0);

System.out.println("Numero valido: " + numero);
```

2.6 Arrays — Listas de Dados

Um array é como uma prateleira com posições numeradas. Guarda vários valores do mesmo tipo.

```
// Criando um array de 5 notas
double[] notas = {7.5, 8.0, 6.0, 9.5, 5.5};

// Acessando (começa em 0!)
System.out.println("Primeira nota: " + notas[0]); // 7.5

// Percorrendo com for
for (int i = 0; i < notas.length; i++) {
    System.out.println("Nota " + (i+1) + ": " + notas[i]);
}
```

```
}
```

Lista de Exercícios

Coloque em prática as estruturas de controle:

Exercício 1: Tabuada Completa

Leia um número e mostre a tabuada completa (de 1 a 10) usando o laço for.

```
System.out.print("Numero: ");
int n = sc.nextInt();
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
    System.out.println(n + " x " + i + " = " + (n * i));
}
```

Exercício 2: Contagem Regressiva

Mostre uma contagem de 10 até 0, e ao final escreva 'BOOM!'

```
for (int i = 10; i >= 0; i--) {
    System.out.println(i);
}
System.out.println("BOOM!");
```

Exercício 3: Soma de Números

Leia números até o usuário digitar 0. Mostre a soma total.

```
int soma = 0, num;
do {
    System.out.print("Digite (0 para parar): ");
    num = sc.nextInt(); soma += num;
} while (num != 0);
System.out.println("Soma: " + soma);
```

Exercício 4: Jogo de Adivinhação

O programa escolhe um número entre 1 e 10. O usuário tenta adivinhar.

```
int secreto = (int)(Math.random() * 10) + 1;
System.out.print("Adivinhe (1-10): ");
int chute = sc.nextInt();
if (chute == secreto) { System.out.println("Acertou!"); }
else { System.out.println("Errou! Era " + secreto); }
```

Exercício 5: Vetor de Notas

Crie um array com 5 notas, calcule a média e encontre a maior nota.


```
double[] notas = new double[5]; double soma = 0, maior = 0;
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    System.out.print("Nota " + (i+1) + ": ");
    notas[i] = sc.nextDouble(); soma += notas[i];
    if (notas[i] > maior) maior = notas[i];
}
System.out.printf("Media: %.1f | Maior: %.1f\n", soma/5, maior);
```

Exercício 6: Maior e Menor do Array

Receba 6 números e encontre o maior e o menor elemento.

```
int[] nums = new int[6];
for (int i = 0; i < 6; i++) { nums[i] = sc.nextInt(); }
int maior = nums[0], menor = nums[0];
for (int i = 1; i < 6; i++) {
    if (nums[i] > maior) maior = nums[i];
    if (nums[i] < menor) menor = nums[i];
}
System.out.println("Maior: " + maior + " | Menor: " + menor);
```

DESAFIO FINAL — Sistema de Cadastro

O que você vai construir:

Um sistema com menu interativo para cadastrar e listar alunos!

- 1 — Cadastrar aluno
- 2 — Listar alunos
- 3 — Buscar aluno por nome
- 4 — Sair

Código Completo do Desafio:

```
import java.util.Scanner;

public class SistemaCadastro {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        String[] alunos = new String[10];
        int total = 0, opcao;

        do {
            System.out.println("\n=== SISTEMA DE CADASTRO ===");
            System.out.println("1 - Cadastrar | 2 - Listar | 3 - Buscar | 4 - Sair");
            System.out.print("Escolha: ");
            opcao = sc.nextInt(); sc.nextLine();

            switch (opcao) {
                case 1:
```

```

        if (total < 10) {
            System.out.print("Nome: ");
            alunos[total++] = sc.nextLine();
            System.out.println("Cadastrado!");
        } else System.out.println("Limite atingido!");
        break;
    case 2:
        for (int i = 0; i < total; i++)
            System.out.println((i+1) + ". " + alunos[i]);
        break;
    case 3:
        System.out.print("Buscar: ");
        String b = sc.nextLine(); boolean ok = false;
        for (int i = 0; i < total; i++)
            if (alunos[i].equalsIgnoreCase(b)) { ok = true; break; }
        System.out.println(ok ? "Encontrado!" : "Nao encontrado.");
        break;
    case 4: System.out.println("Ate logo!"); break;
    }
} while (opcao != 4);
}
}

```

Dicas para o Desafio

- Teste cada opção do menu separadamente
- Cadastre pelo menos 3 alunos antes de listar
- Experimente buscar um nome que não existe

Extensão (desafio extra): adicione a nota do aluno e mostre quem tem a maior nota!

Parabéns por chegar até aqui! Programar se aprende praticando. Continue codando!